Exercice n°04

Le *figure-1* représente un comparateur de deux nombres binaires x_i et y_i à un bit.

1. Donner la table de vérité de ce comparateur à un bit.
2. Donner les expressions logiques des sorties du comparateur en fonction de x_i et de y_i puis trouver une relation entre les sorties S_i, I_i et E_i.
3. Donner le circuit logique du comparateur.

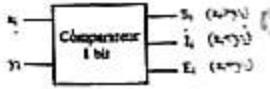

Figure-1

On veut réaliser un comparateur de deux nombres binaires à trois bits $X=x_2x_1x_0$ et $Y=y_2y_1y_0$ dont le schéma synoptique est donné par la *figure-2*. On note que x_0 et y_0 sont les bits de poids les plus faibles.

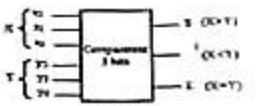

Figure-2

1. Donner les expressions logiques des sorties S, I et E en fonction des sorties S_i, I_i et E_i avec i = 0,1,2 du comparateur.
2. En déduire le schéma interne du comparateur à trois bits en utilisant trois comparateurs à un bit, des portes NAND à 2 et à 3 entrées et des portes OU à 2 et à 3 entrées.

On veut afficher les sorties du comparateur (S, I et E) sur un afficheur 7 segments à cathodes communes en utilisant un transcodeur, comme le montre la *figure-3a*, et ce pour obtenir l'affichage donné par la *figure-3b*

Figure-3b

3. Donner la table de vérité du transcodeur permettant le passage du code S, I, E au code 7 segments.
4. Déterminer les expressions simplifiées des sorties en utilisant le tableau de Karnaugh.
5. En déduire le schéma interne du transcodeur.